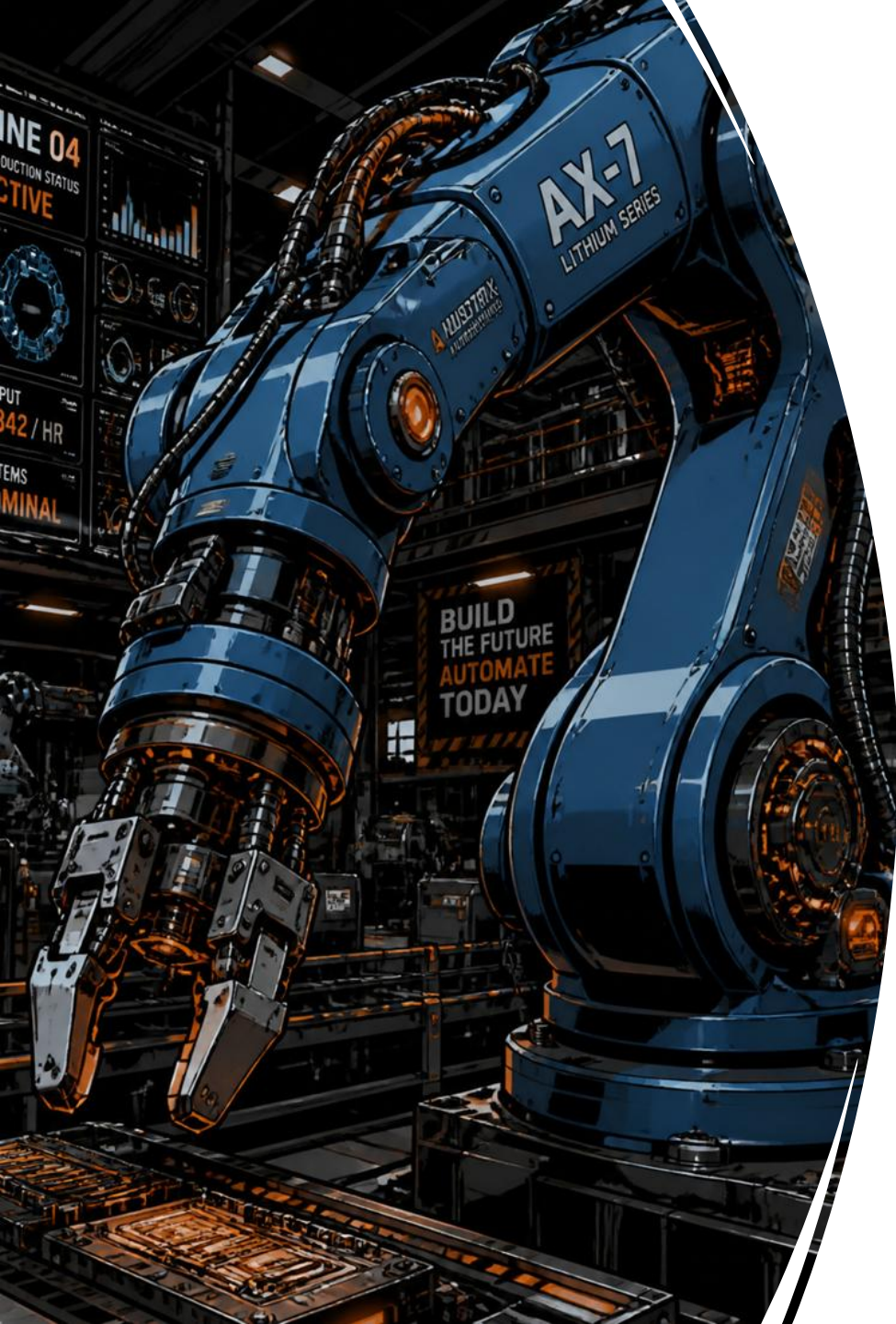




Percepción Robótica

- ¿Cómo «ve» un robot el mundo que le rodea? En esta primera sesión exploraremos los fundamentos de la percepción robótica: desde el ciclo percepción-decisión-acción hasta los sensores que hacen posible medir el entorno físico.

¿Qué vamos a aprender hoy?



01

Presentación del curso

Objetivos, metodología y estructura de las sesiones prácticas.

02

Ciclo percepción → decisión → acción

El bucle fundamental que gobierna cualquier sistema robótico autónomo.

03

Variables físicas medibles

Qué magnitudes puede captar un robot y con qué tipo de sensores.

04

Sensores de posición

Potenciómetros, encoders, resolver y LVDT: principio de funcionamiento y comparación.

Presentación del curso

- Objetivos

En el desarrollo de sistemas robóticos, la capacidad de percibir con precisión el entorno y ejecutar movimientos controlados constituye la interfaz fundamental con el mundo físico. Este curso se posiciona en esta interfaz crítica, ofreciendo una formación integral y práctica en percepción y actuación robótica. A lo largo de tres módulos secuenciales, los participantes recorrerán un camino formativo que comienza con los fundamentos de la instrumentación y el acondicionamiento de señales, avanza hacia la caracterización y aplicación de una amplia gama de sensores (de posición, inerciales, de distancia y visión), y culmina con el estudio e integración de los principales actuadores (rotacionales, lineales y neumáticos) que dotan de movimiento a los robots. Mediante una metodología de "aprender haciendo", el programa integra una base teórica sólida (física del sensor, parámetros de desempeño, principios de actuación) con la implementación práctica en sistemas reales —como la lectura de encoders, la fusión de datos de IMUs, la captura de datos LiDAR y el control de motores— utilizando herramientas de medición, prototipado electrónico y programación embebida. El curso busca no solo transferir conocimiento técnico específico, sino también fomentar el pensamiento sistémico, el análisis crítico y la capacidad para seleccionar, integrar y validar componentes de hardware, preparando así a los participantes para especificar, diagnosticar y resolver problemas complejos en la capa de percepción y acción de sistemas robóticos autónomos de alto desempeño.

Modulo 1: Fundamentos de la Instrumentación Robótica.

Presentación del robot diferencial (chasis, 2 motores, batería). Desglose del ciclo percepción decisión-acción. Identificación de interfaces críticas: sensores → microcontrolador → actuadores. Metrología Aplicada a Robótica. Precisión vs. Resolución. Rango. Linealidad e Histéresis. Ancho de Banda. Ruido. Cadena de acondicionamiento de señal. Amplificación, Circuito con Op-Amp para aumentar señal de sensor débil. Filtrado. Digitalización. Comunicaciones.

Módulo 2: Sensores para Robótica.

Sensores de Estado Interno. Sensores de Posición y Movimiento. Encoders. Cálculo de velocidad y posición. IMUs (MPU-6050). Lectura de acelerómetro/giroscopio. Demostración de deriva (drift). Filtro Complementario. Odometría básica usando encoders + IMU. Sensores de Interacción con el Entorno. Sensores de Proximidad y Distancia. Ultrasonidos (HC-SR04), limitaciones prácticas. Infrarrojos: Calibración y efecto de color/textura. LiDAR 2D, Visualización de nube de puntos. Comparación con sensores puntuales. Sensores de Fuerza y Tacto. Celda de carga: Montaje de puente de Wheatstone. Aplicación: Detección de agarre o colisión. Sensores de Visión. Cámara 2D (ESP32-CAM): Captura de imágenes. Conceptos de parámetros intrínsecos/extrínsecos con ejemplo simple. Visión 3D: Principios comparativos.

MODULO 3- Actuadores para Robótica

Motores DC con Encoders. Caracterización práctica: medir curva par-velocidad. Driver Puente H: Control PWM, protección. Cinemática Diferencial Aplicada: De velocidades de rueda a velocidad del robot. Servomotores de Posicionamiento: Control por PWM posicional vs. comunicación digital. Aplicación: Cabeceo de cámara o sensor. Motores Paso a Paso. Control de posición de lazo abierto. Micropasos para suavizado. Aplicaciones. Actuación Lineal y Especializada. Actuadores Lineales. Tornillo de bola recirculante vs. piñón-cremallera. Aplicación: Elevación o extensión. Introducción a Sistemas Neumáticos e Hidráulicos. Componentes básicos: compresor, válvulas, cilindros. Ventaja: Fuerza/peso para manipulación industrial.

Practica Modulo 1:

Los estudiantes diseñarán e implementarán un sistema completo para medir, acondicionar, digitalizar y comunicar una señal física.

El sistema deberá caracterizar un potenciómetro y comparar su resolución con un encoder óptico. Deberán usar ROS2 en una PC para obtener los datos de los sensores que se producirán en el microcontrolador con μ Ros. Se deberá graficar la posición actual detectada, una curva con el historial de movimiento y almacenar los datos con etiqueta de tiempo en un archivo.

Circuito de Acondicionamiento Implementado:

- Circuito en protoboard con amplificador operacional (configuración no inversora) para amplificar la señal del sensor analógico.
- Filtro RC pasabajos para eliminar ruido de alta frecuencia.
- Conexión al pin ADC del microcontrolador.
- Conexión del encoder óptico.

Firmware para Microcontrolador:

Código en C (para ESP32/STM32 con microRos y FreeRtos):

- Configure el ADC con parámetros apropiados (resolución, atenuación).
- Implemente muestreo periódico.
- Comparta los datos con el programa principal que corra con la PC.

Informe Técnico:

- Diagrama esquemático del circuito.
- Tabla de parámetros del sensor (rango, resolución, linealidad estimada).
- Gráficos de la señal cruda vs. señal acondicionada (capturados con osciloscopio o generados en simulación).
- Análisis del efecto del acondicionamiento en la relación señal/ruido. Cálculo de la frecuencia de muestreo necesaria según criterio de Nyquist.

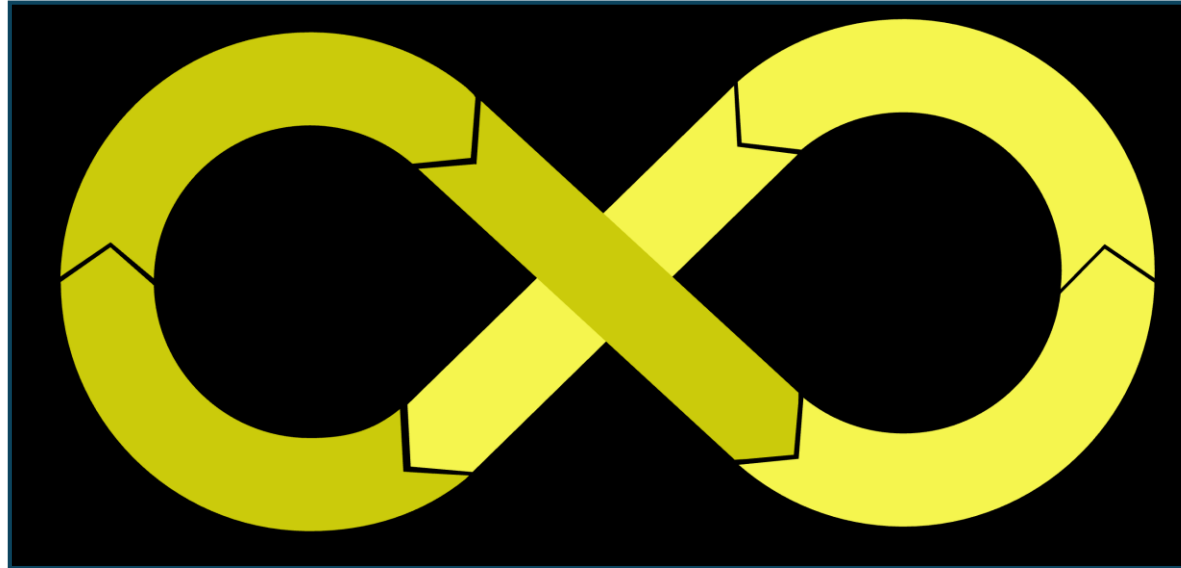
Demostración Práctica:

- Muestra el funcionamiento del sistema.
- Visualización de los datos en monitor serial.
- Explicación breve del funcionamiento.

El ciclo fundamental del robot

Percepción

Decisión



Acción

Procesamiento

Todo sistema robótico opera en un bucle continuo: los **sensores** captan información del entorno, el **procesador** interpreta los datos y toma decisiones, y los **actuadores** ejecutan la acción resultante. Sin percepción fiable, no hay decisión ni acción posible.

Tipos de robots según su estructura



Robot Cartesiano



Robot SCARA



Robot Antropomórfico

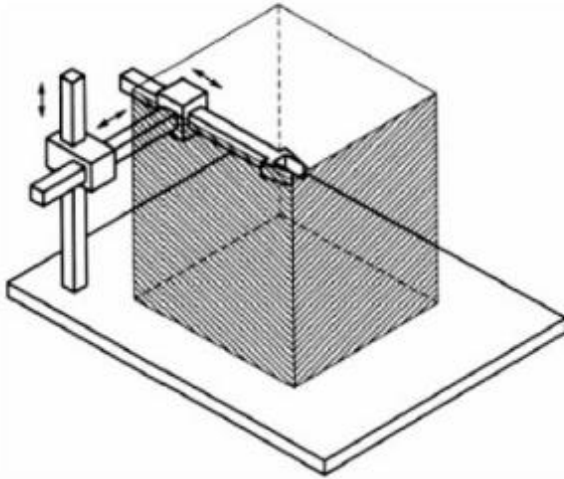


Robot Colaborativo

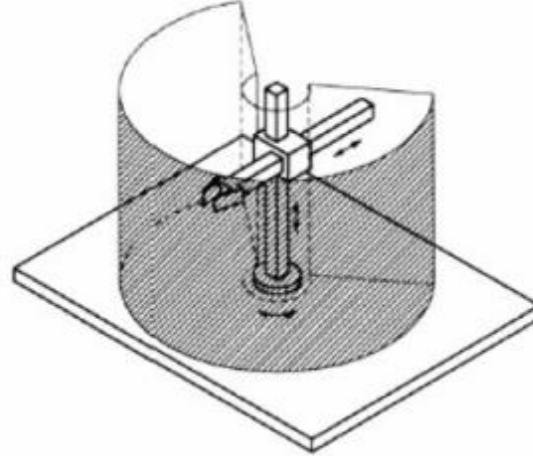


AGV

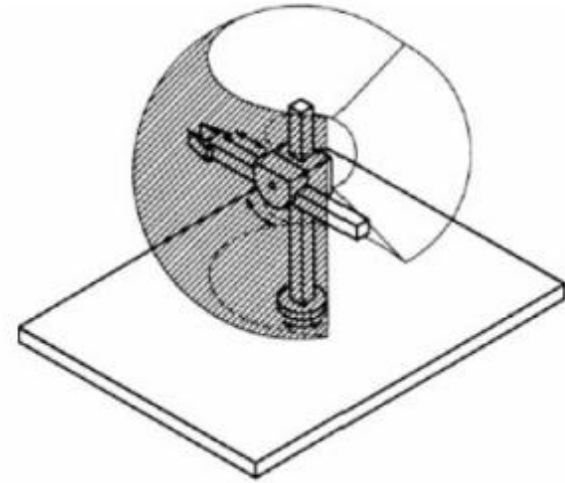
Espacio de trabajo



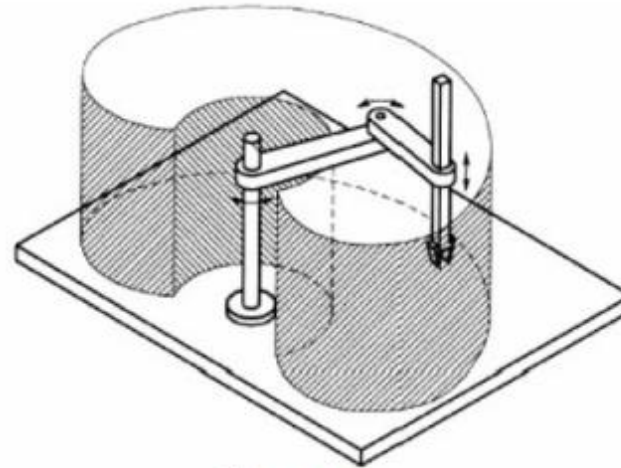
Cartesiano



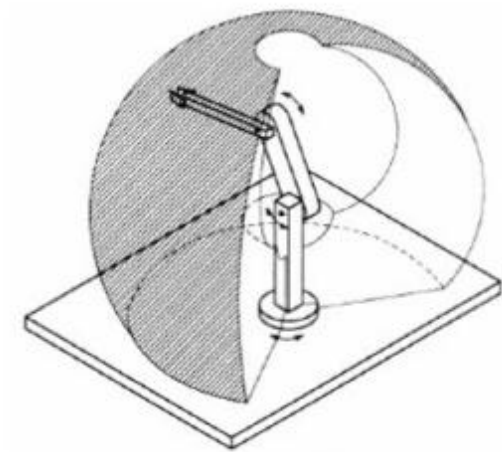
Cilíndrico



Esférico



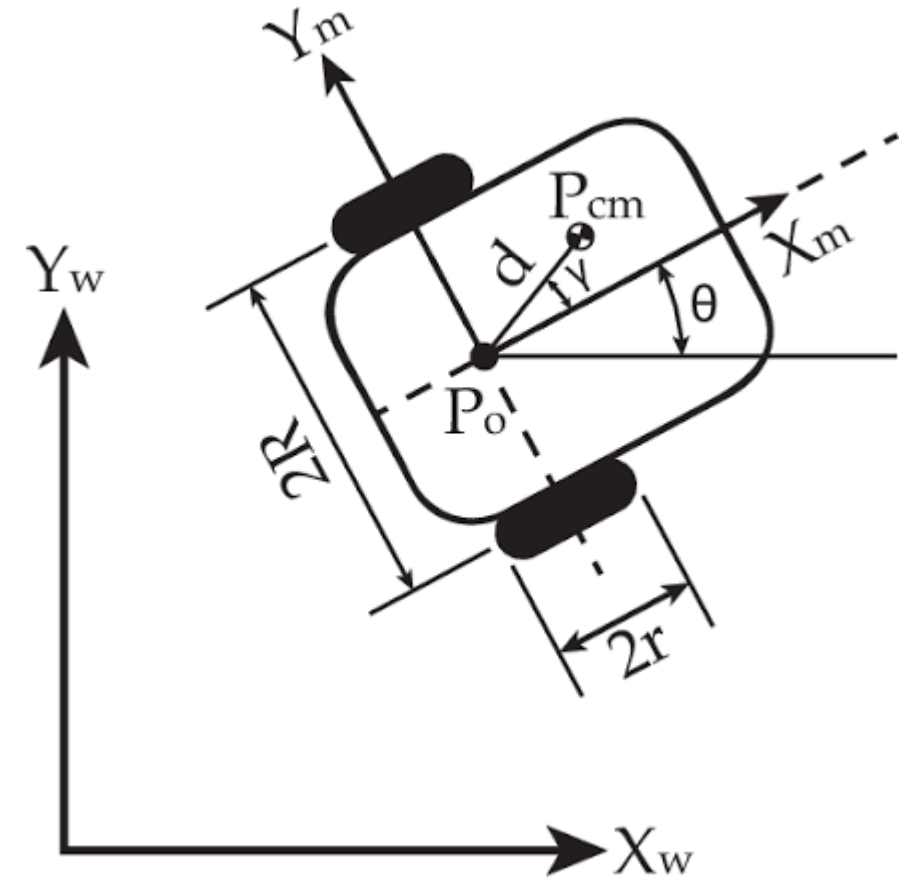
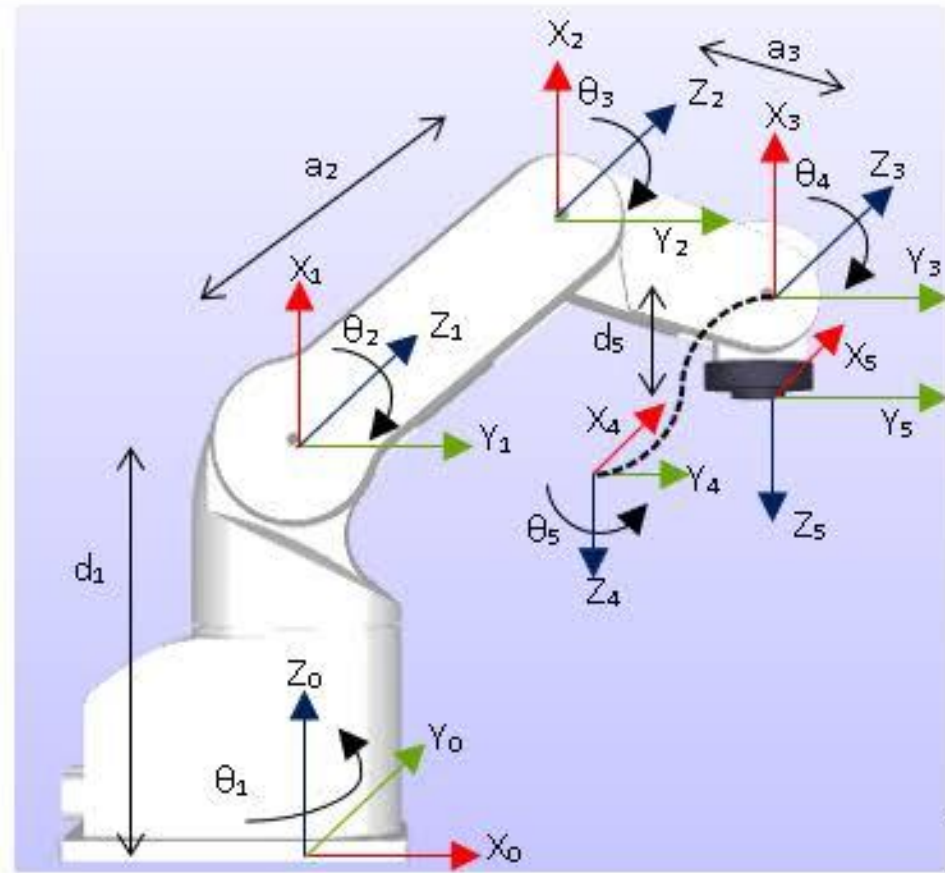
Scara



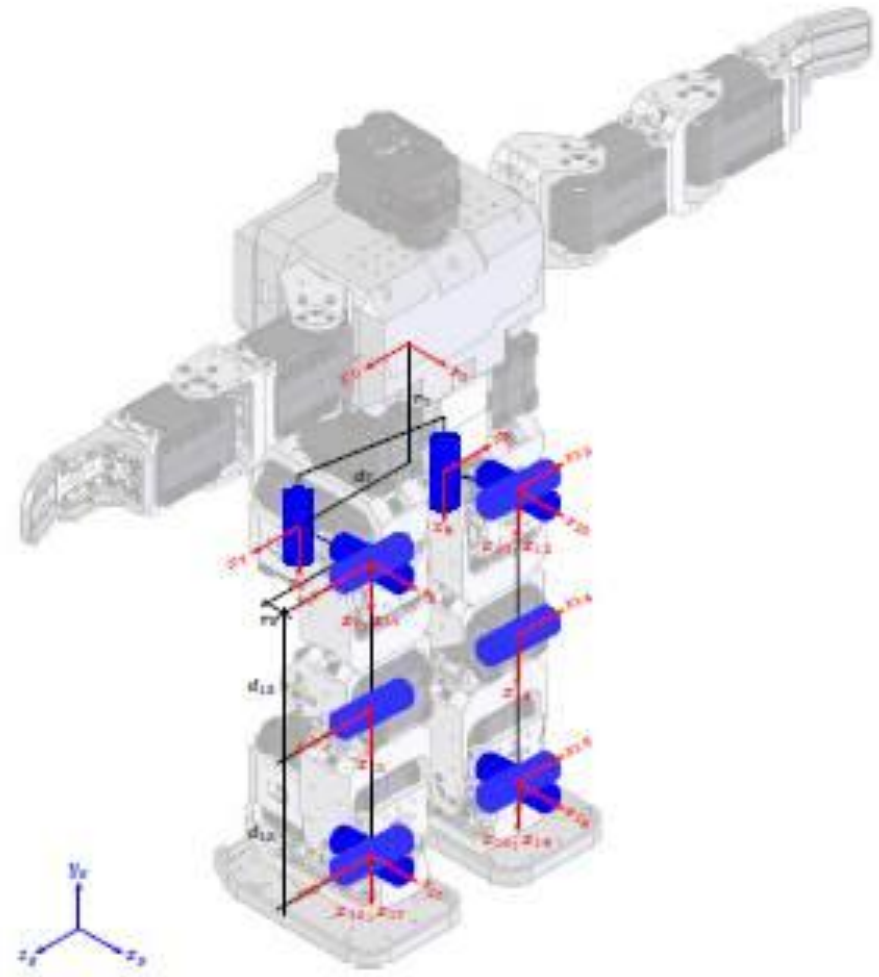
Antropomórfico

Espacio alcanzable:
Volumen del espacio que el robot puede alcanzar con al menos una orientación

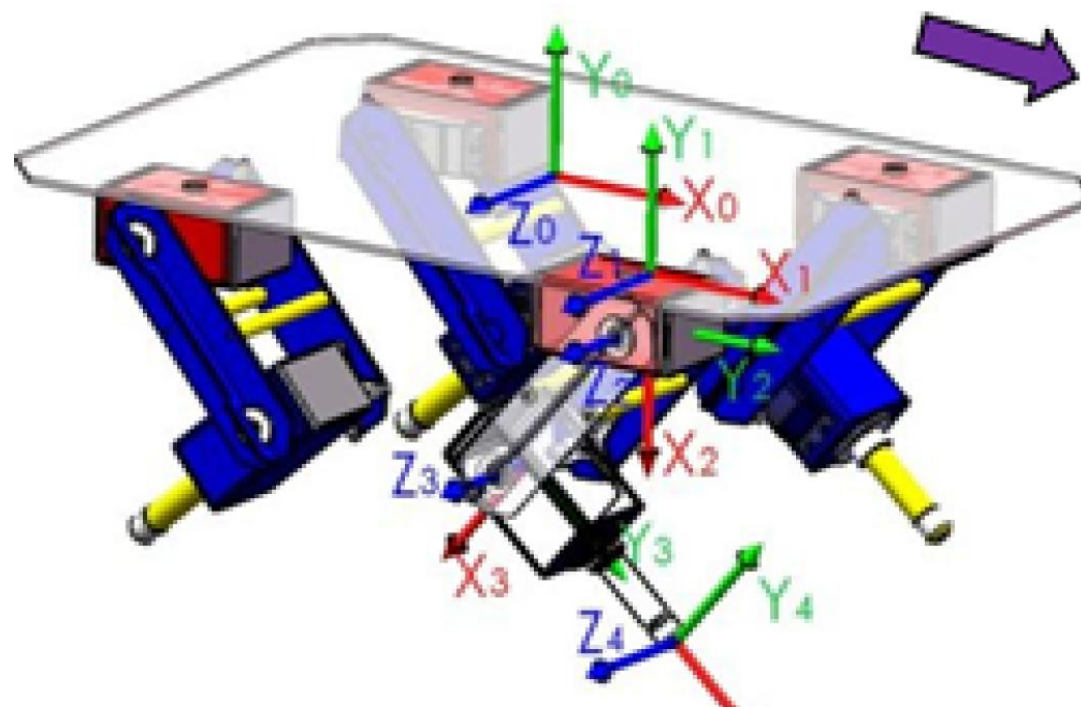
Esquemas de asignación de sistemas de referencia



Cinemática de un robot humanoide

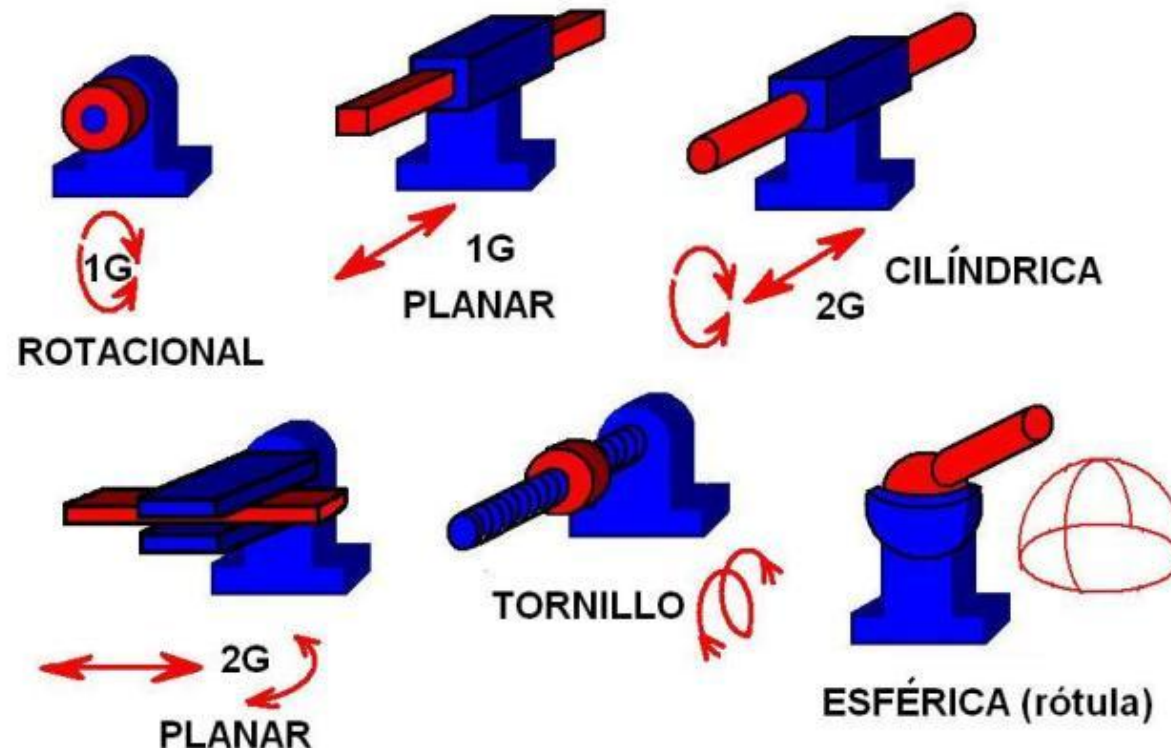


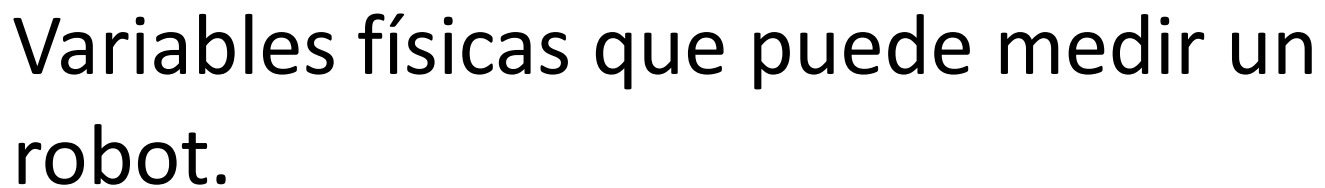
Cinemática de un robot cuadrupedo



Grados de libertad en Robótica

Un **grado de libertad (GDL)** se define como la capacidad de movimiento independiente que posee un robot o uno de sus eslabones para desplazarse o girar en el espacio tridimensional. Cada GDL corresponde a un movimiento básico y único, como avanzar/retroceder (traslación en un eje) o girar (rotación alrededor de un eje), y se asocia generalmente a cada articulación o actuador del robot; de esta forma, la suma total de grados de libertad determina la complejidad y versatilidad del manipulador, siendo necesario contar con al menos 6 GDL para que un robot pueda alcanzar cualquier posición y orientación dentro de su espacio de trabajo (3 para traslación y 3 para rotación).





Coordenadas lineales y angulares de articulaciones y efector final.

Derivadas de la posición; esenciales para control dinámico.

Interacción mecánica con el entorno; clave en ensamblaje y manipulación.

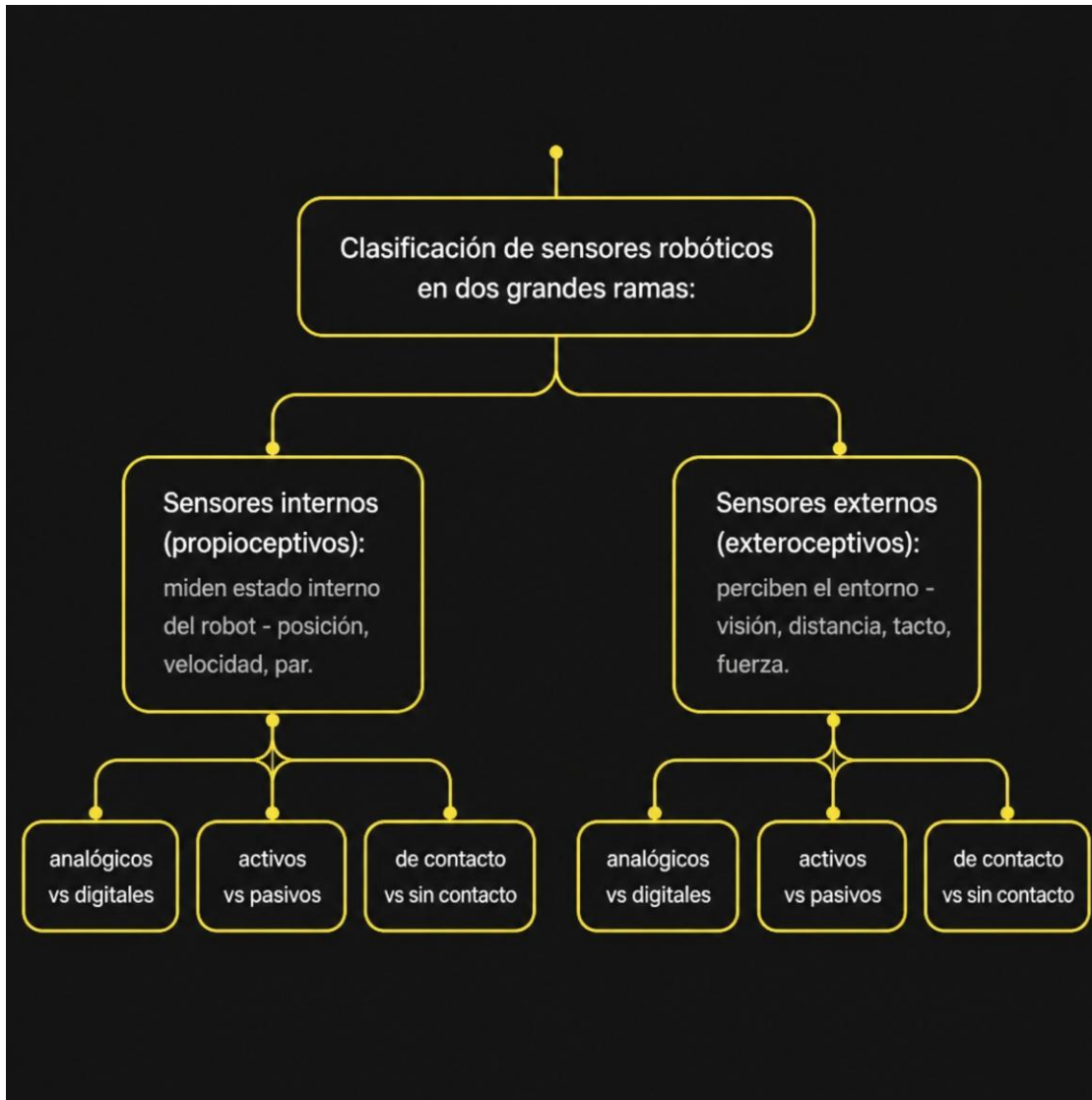
Variables de proceso en entornos industriales y de seguridad.

¿Por qué importa la clasificación?

La elección del sensor condiciona la arquitectura del sistema de control.

Los sensores **propioceptivos** monitorizan el estado interno del robot, mientras que los **exteroceptivos** le permiten interactuar con el entorno.

En esta sesión nos centraremos en los sensores de posición, una categoría propioceptiva fundamental.



Sensores de posición · Tipos 2 y 3

Encoders: incremental y absoluto



Encoder incremental

Genera pulsos al girar. Mide **variación** de posición contando flancos. Requiere referencia inicial (homing). Alta resolución y bajo coste.

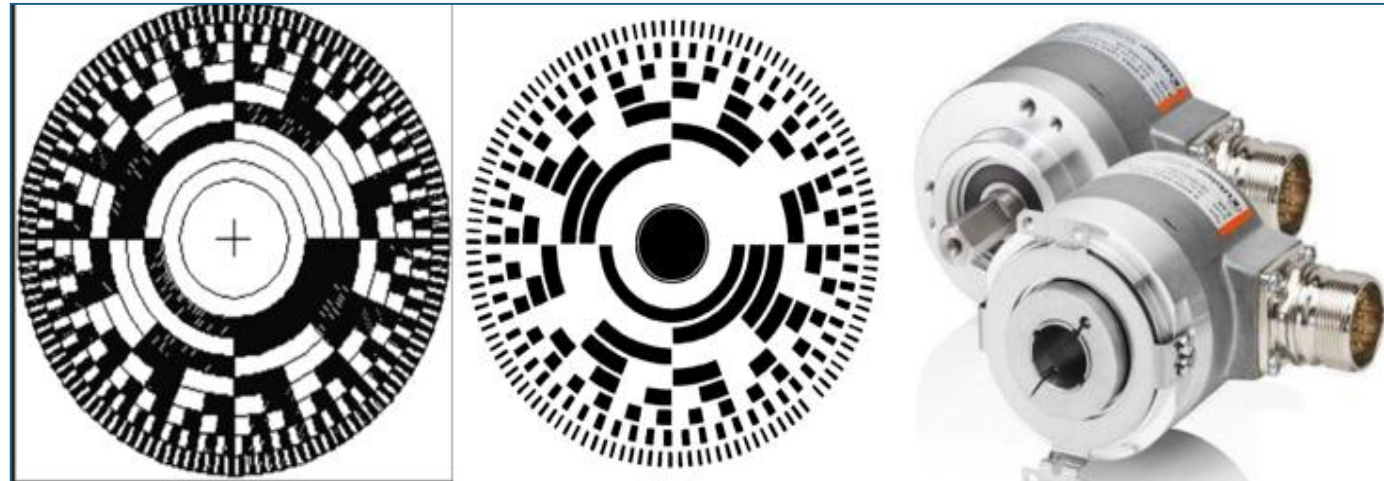


Encoder absoluto

Cada posición tiene un código único. Conoce la posición **inmediatamente** al encenderse, sin necesidad de homing. Más robusto ante pérdida de alimentación.

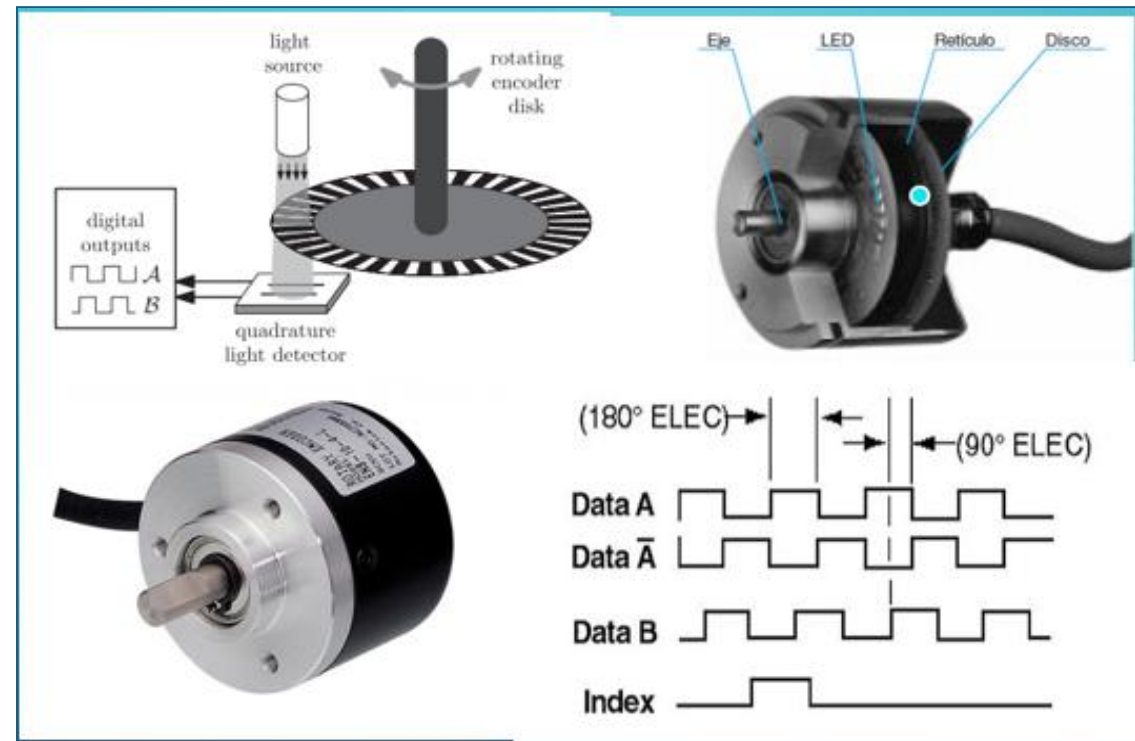
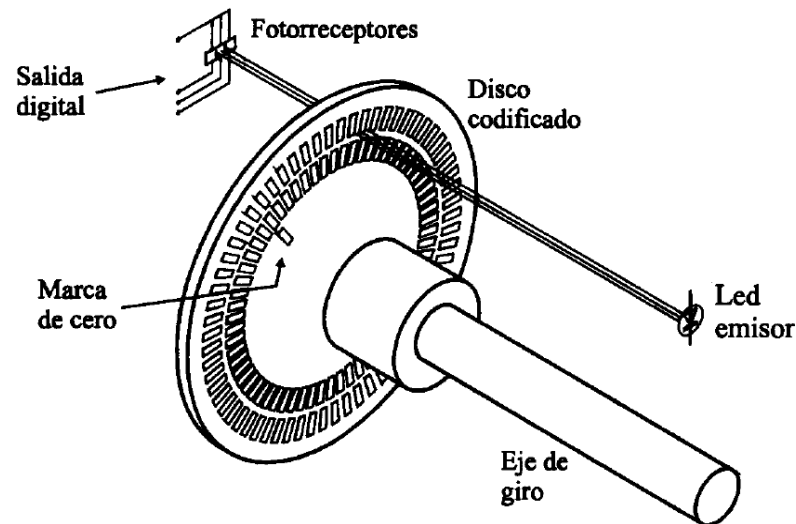
Encoders absoluto

El funcionamiento de un encoder absoluto es similar, pero el disco se divide en un número de sectores (potencia de 2), codificándose cada uno de ellos con un código binario (código Gray), con zonas transparentes y opacas. La resolución es fija y viene dada por el número de anillos que posea el disco granulado => 2^8 hasta 2^{19}



Encoders: incremental

ENCODERS: (codificadores angulares de posición) Constan de un disco transparente con una serie de marcas opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí, de un sistema de iluminación y de un elemento fotorreceptor. El eje cuya posición se quiere medir va acoplado al disco, a medida que el eje gira se van generando pulsos en el receptor cada vez que la luz atraviese las marcas, llevando una cuenta de estos pulsos es posible conocer la posición del eje. La resolución depende del número de marcas que se pueden poner físicamente en el disco.



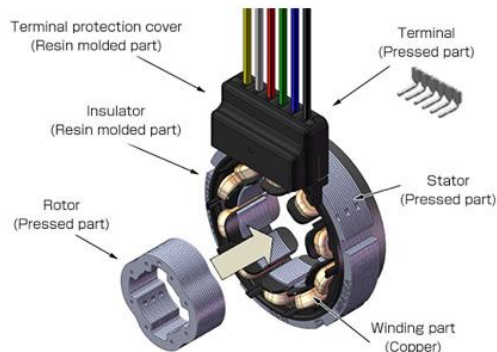
Sensores de posición · Tipos 4 y 5

Resolver y LVDT

Resolver

Transductor electromagnético que mide el ángulo mediante inducción en bobinas rotatorias. Señal analógica sinusoidal muy robusta.

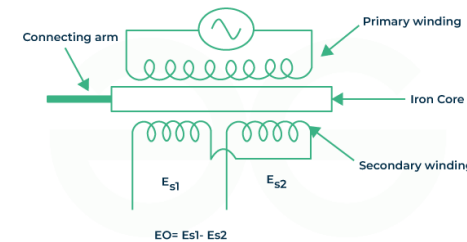
- Alta fiabilidad en entornos extremos
- Resistente a temperatura, polvo y vibraciones
- Requiere electrónica de demodulación (RDC)



LVDT

Linear Variable Differential Transformer: mide desplazamiento lineal mediante acoplamiento inductivo variable. Sin contacto mecánico.

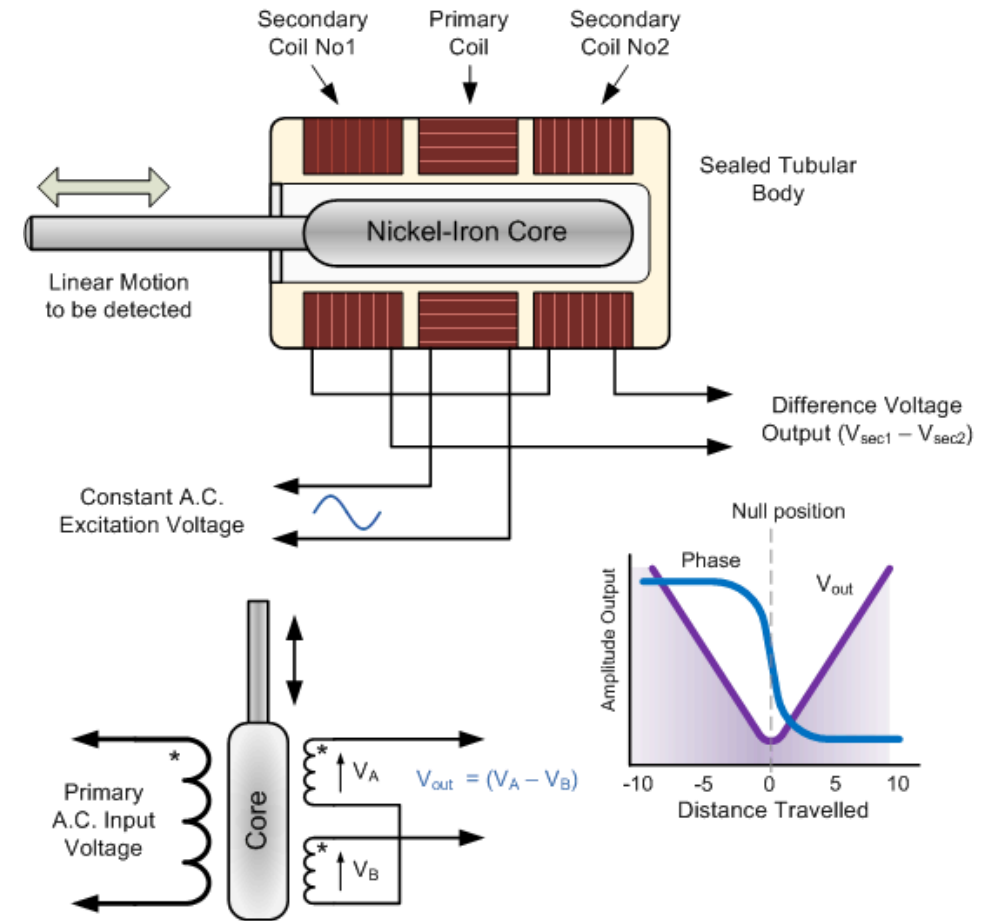
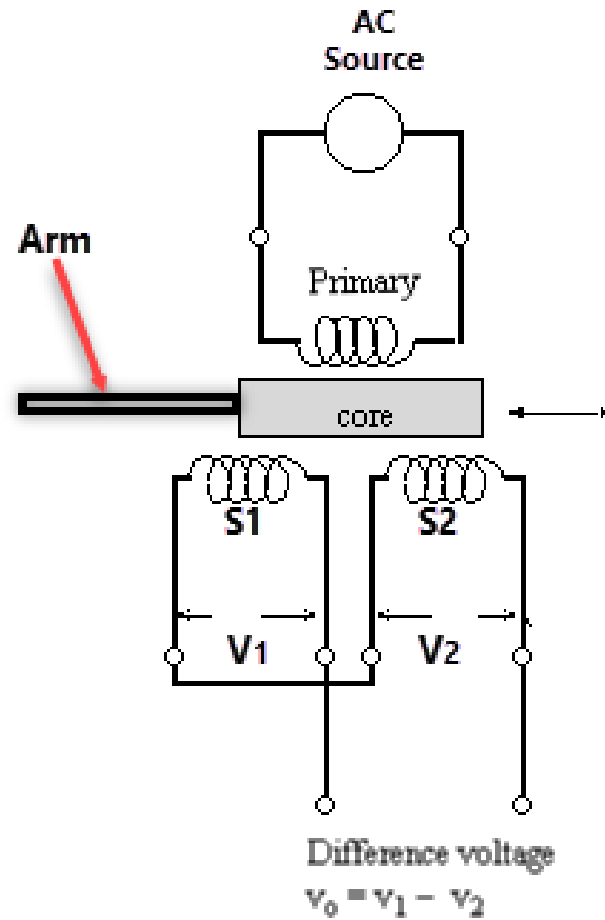
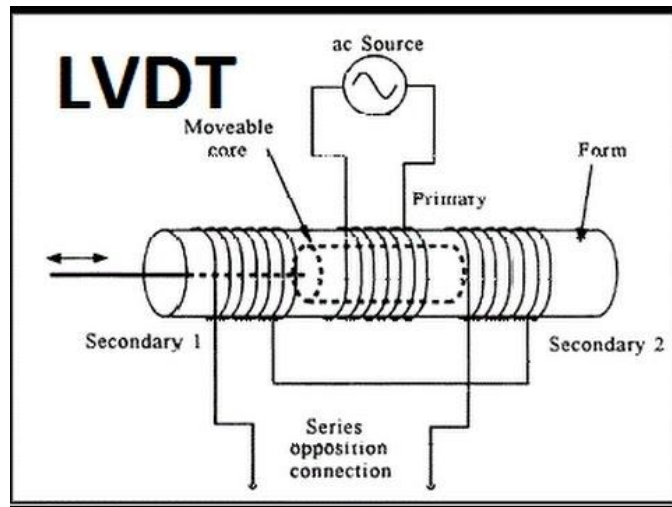
- Resolución muy alta y repetibilidad excelente
- Vida útil prácticamente ilimitada
- Aplicaciones en hidráulica, aeronáutica y metrología



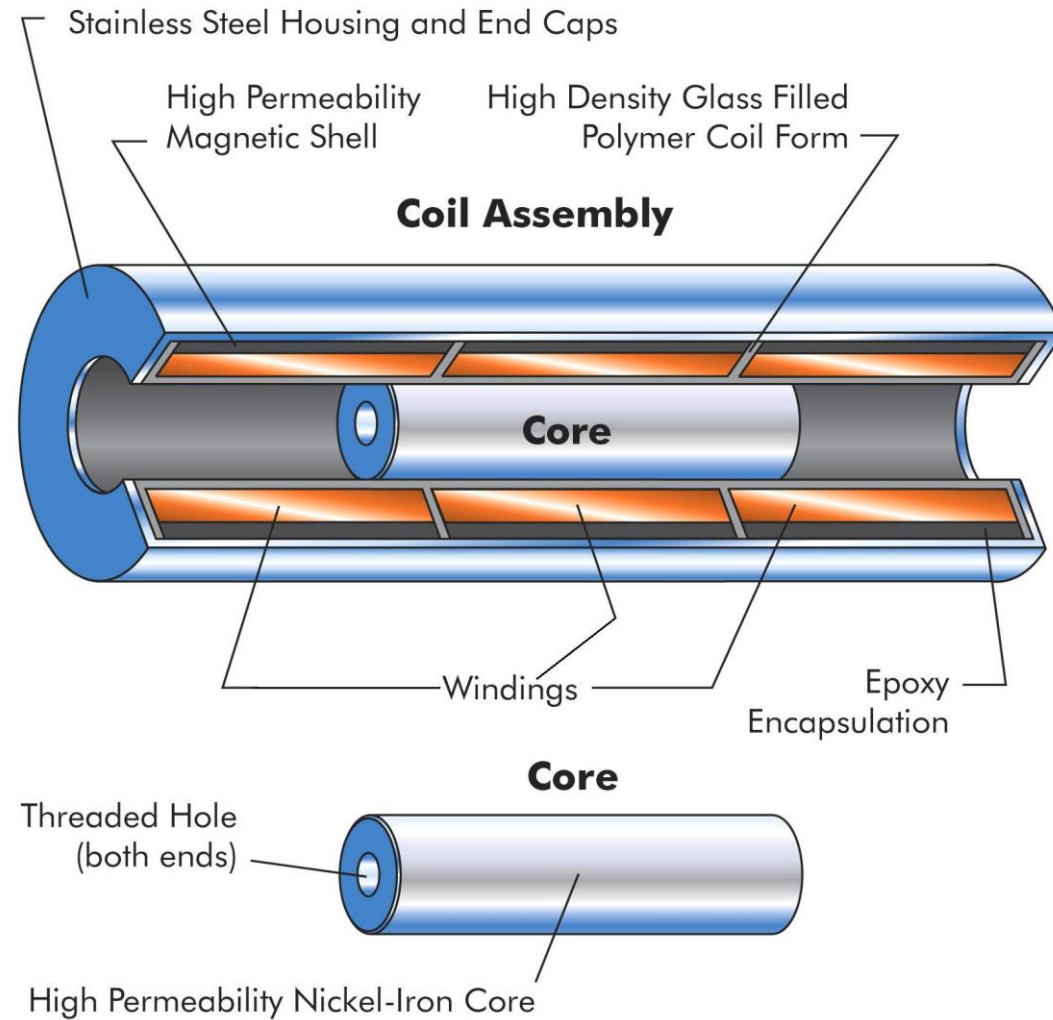
Linear Variable Differential Transformer (LVDT)



LVDT



LVDT



AD598

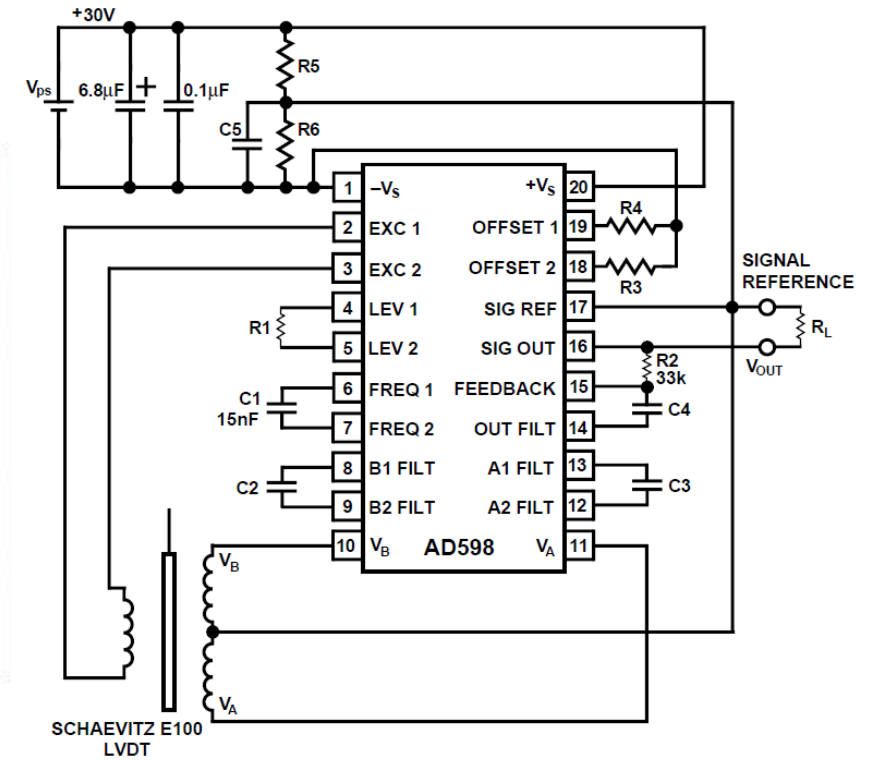
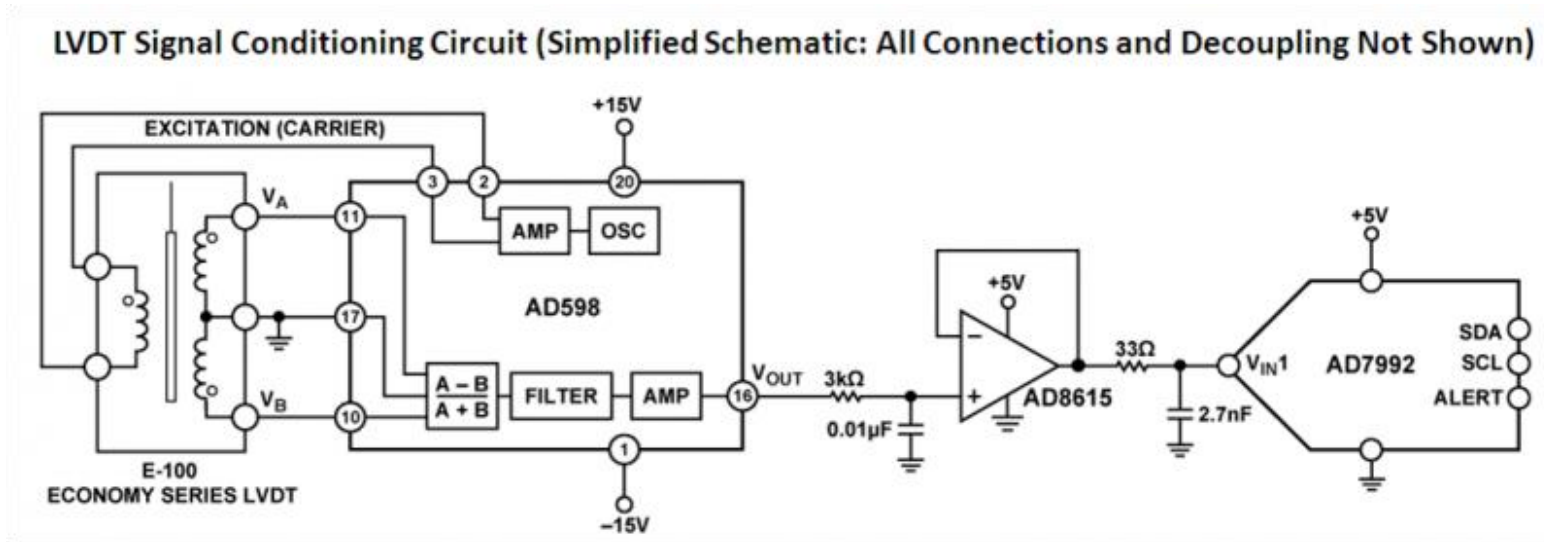
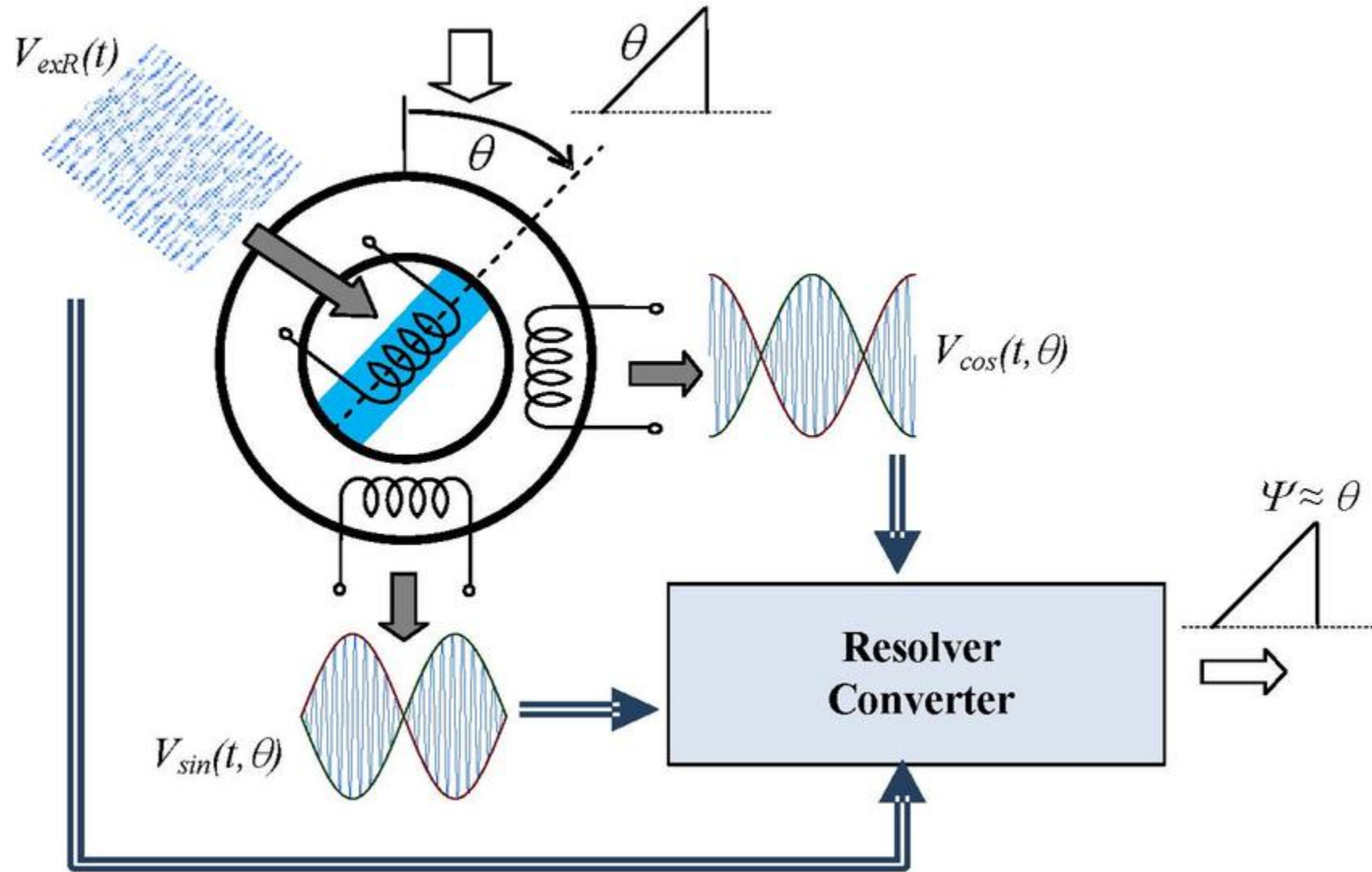
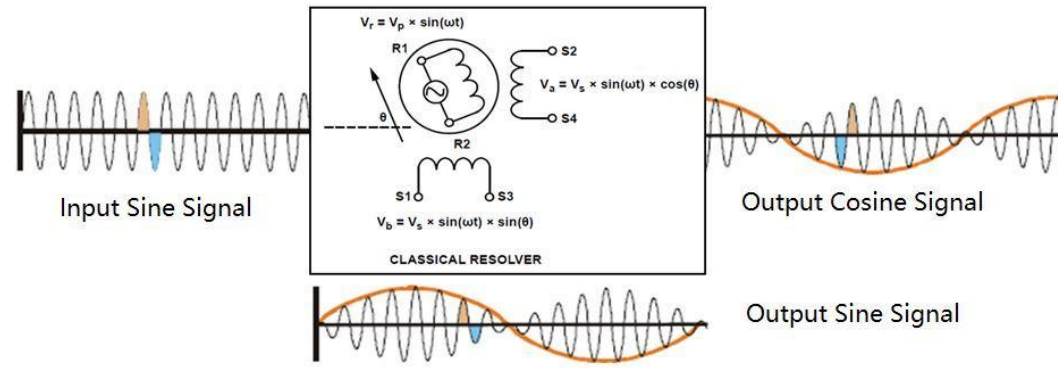
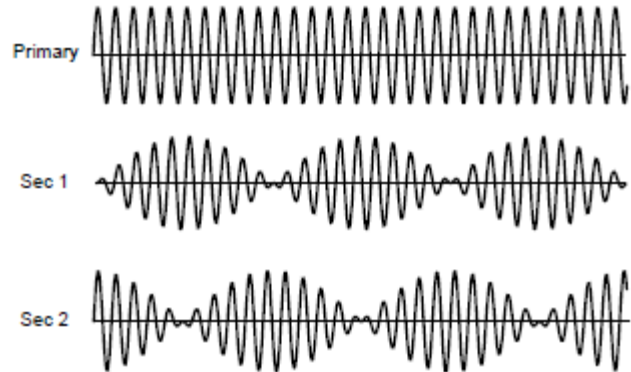
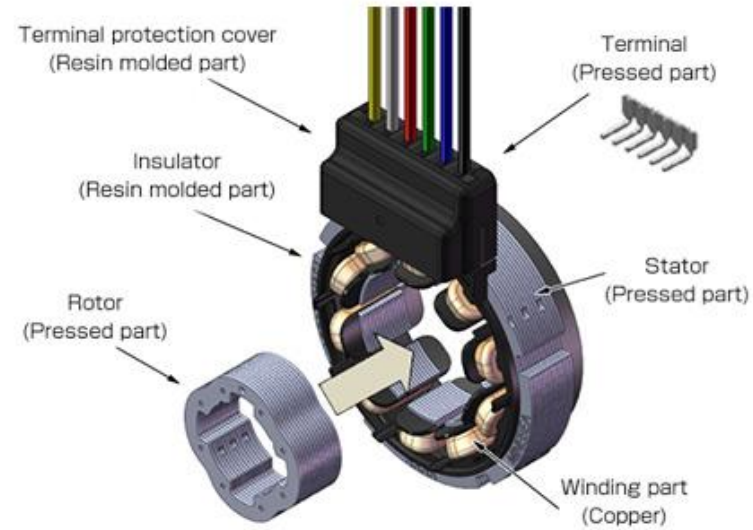


Figure 12. Interconnection Diagram for Single Supply Operation

RESOLVER



RESOLVER



RESOLVER AD2S1210

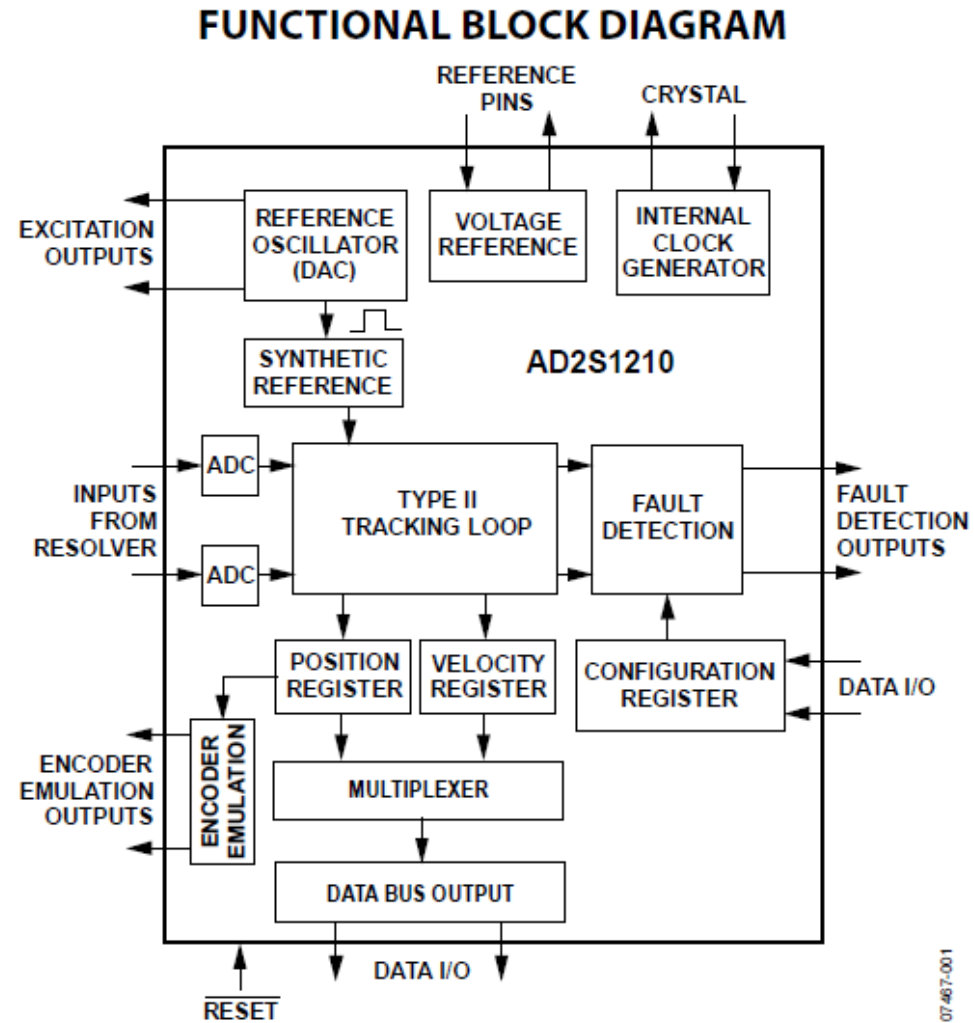


Figure 1.

Comparativa de sensores de posición

Sensor	Precisión	Resolución	Robustez	Coste	Aplicación típica
Potenciómetro	Baja–Media	Baja	Baja	Muy bajo	Joysticks, posición simple
Encoder incremental	Alta	Alta	Media	Bajo	Servomotores, CNC
Encoder absoluto	Muy alta	Muy alta	Alta	Medio	Robótica industrial
Resolver	Alta	Media	Muy alta	Medio–Alto	Aeronáutica, automoción
LVDT	Muy alta	Muy alta	Alta	Alto	Metrología, hidráulica

PROYECTO 1

"Del Encoder a ROS2: Lectura de Velocidad y Posición"

1. Objetivos de Aprendizaje

- **Comprender** el principio de funcionamiento de un encoder incremental (señales A, B y Z) y su importancia en robótica.
- **Configurar** el módulo PCNT (Pulse Counter) del ESP32 para leer las señales de un encoder de cuadratura en modo 4x.
- **Implementar** un nodo en el ESP32 usando **micro-ROS** para publicar la posición (tics) y la velocidad (RPM) calculada.
- **Configurar** el entorno ROS2 en una PC, incluyendo la instalación y ejecución del **micro-ROS Agent**.
- **Visualizar y validar** los datos del encoder presentar posición actual, una curva con el historial de posición y un archivo historio con tag de tiempo de posición y velocidad.

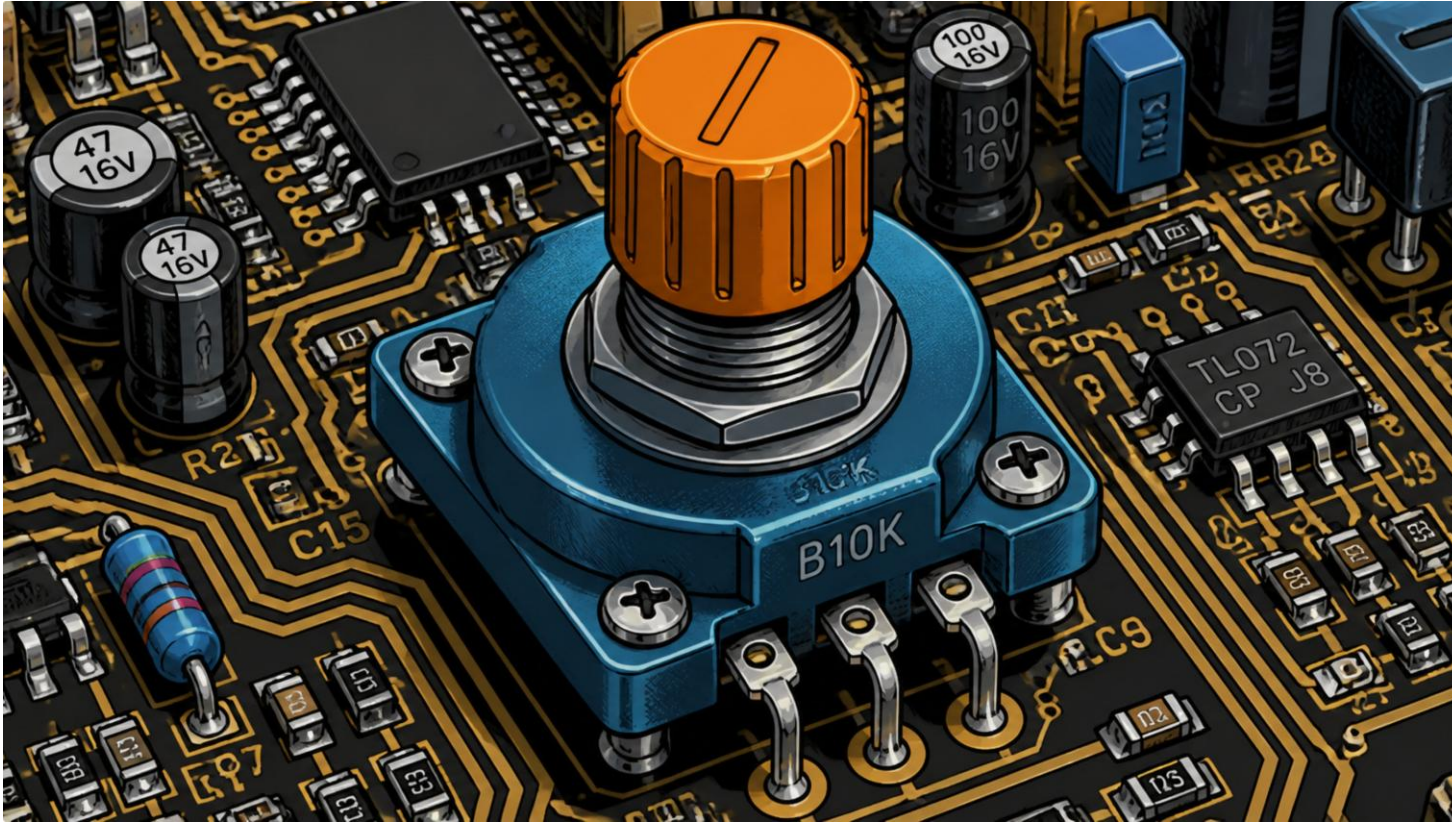
2. Materiales y Requisitos Previos

Hardware:

- Placa de desarrollo ESP32 (ej. ESP32-WROOM-32 DevKit).
- Encoder incremental de cuadratura.
- Cables para conexiones.
- Fuente de alimentación para el motor y el ESP32.

Sensores de posición · Tipo 1

Potenciómetros



Un potenciómetro es una resistencia variable cuyo valor óhmico cambia con la posición del cursor. Proporciona una señal analógica de tensión proporcional al ángulo o desplazamiento.

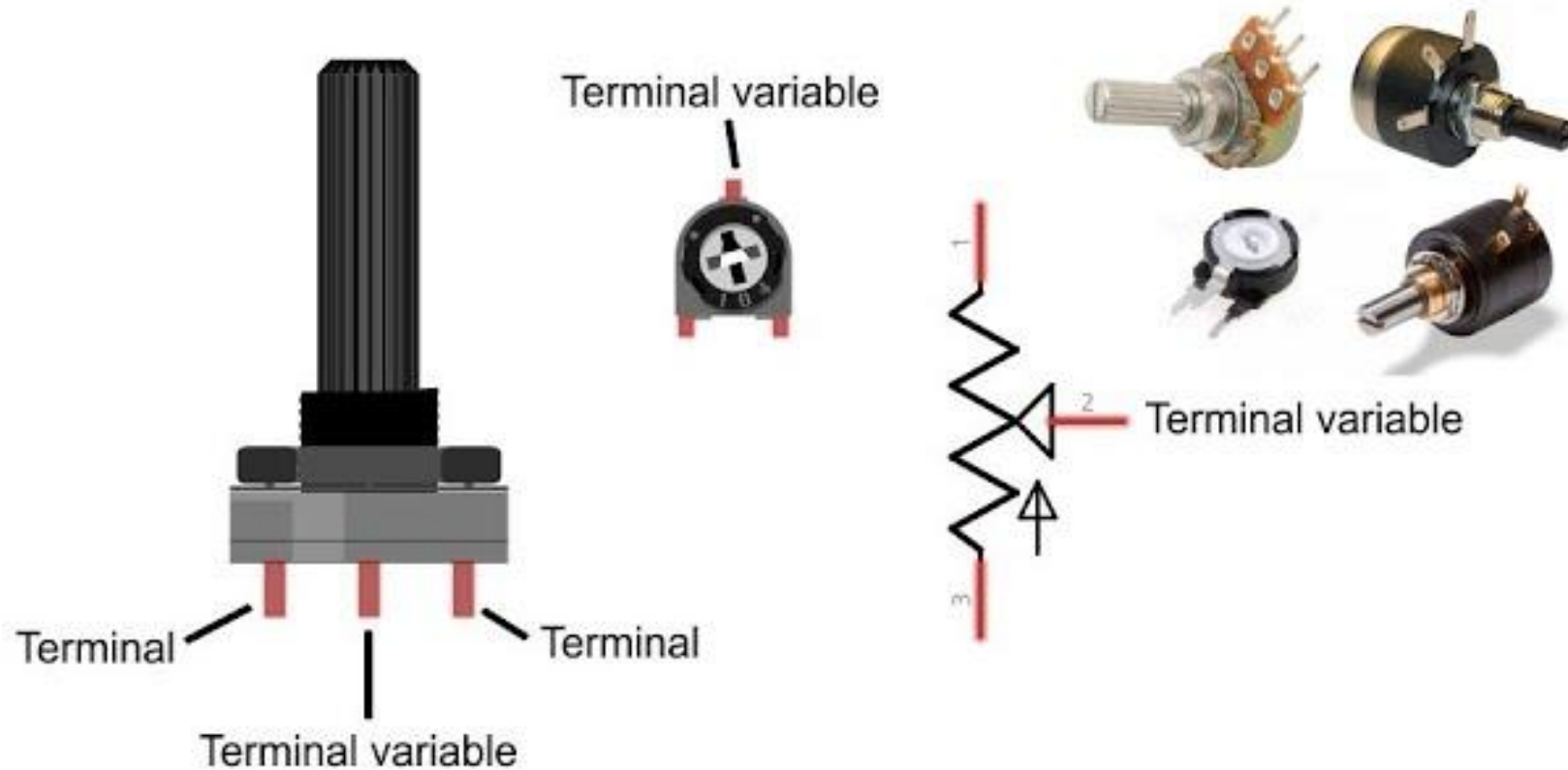
Ventajas

Sencillo, económico, señal analógica directa.

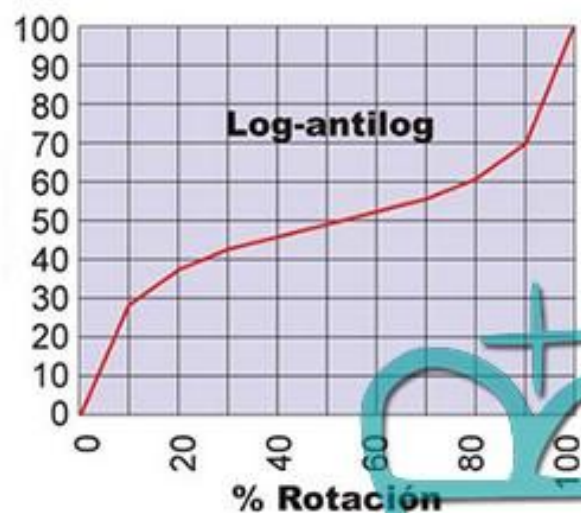
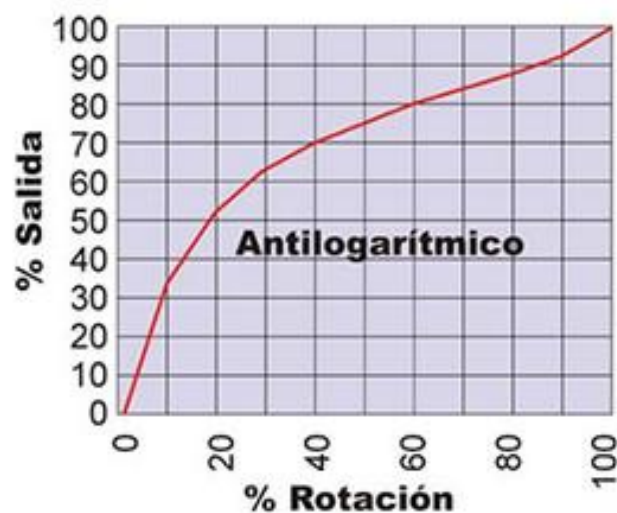
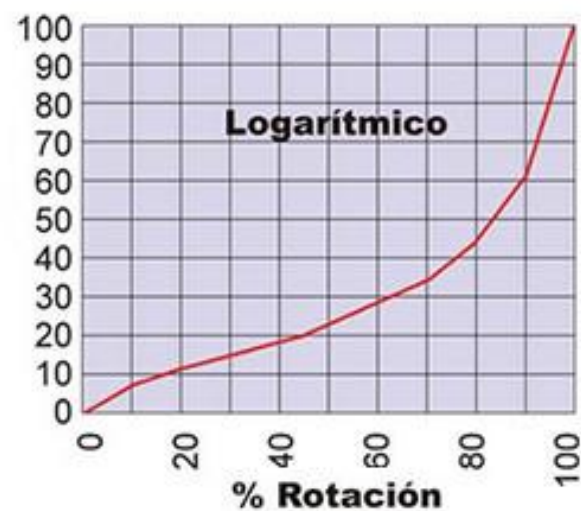
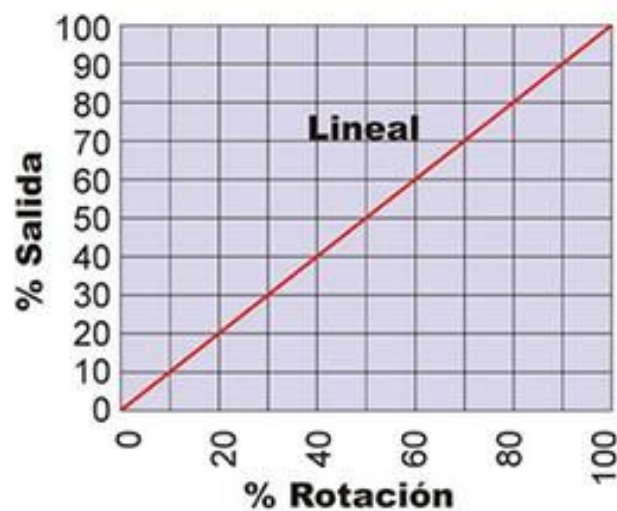
Limitaciones

Desgaste mecánico, resolución limitada, sensible a vibraciones.

POTENCIOMETRO

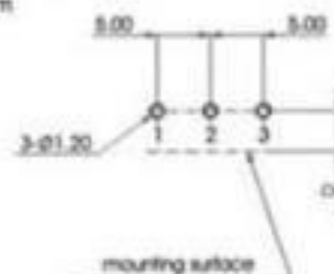
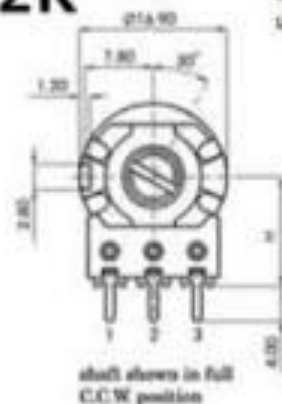
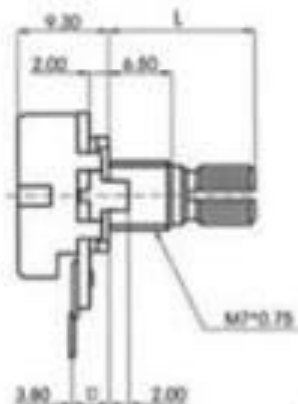


Respuestas de Potenciómetros





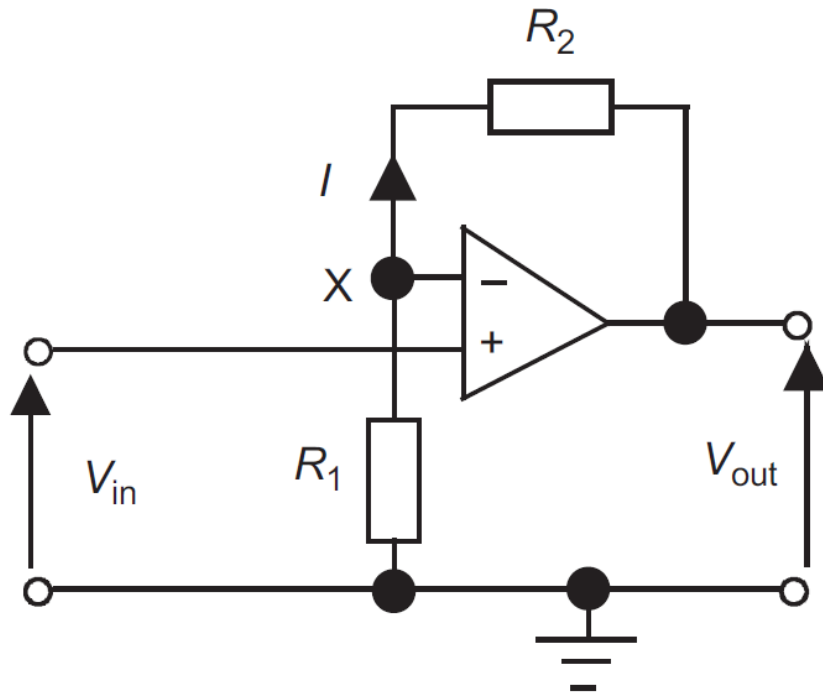
iron handle potentiometer WH14B-1 reference drawing
unit: mm



尺寸	PH1	PH2	PH3
H	12.5	18	22
D	3.8	3.5	3.5

AMPLIFICADORES OPERACIONALES

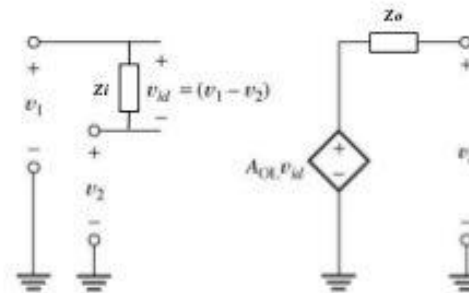
Tema 6 – Amplificadores Operacionales Rev 4



AMPLIFICADOR OPERACIONAL IDEAL Y REAL

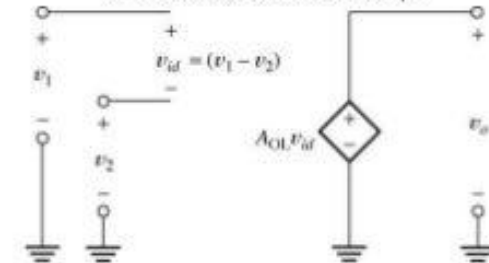
• Características AO real (u741):

- $Z_i = 100 \text{ MOhm}$
- $A_{vo} = 100000$
- $Z_o = 40 \text{ Ohm}$
- $W_D [1\text{Hz}, 1\text{MHz}]$



• Características AO ideal:

- Impedancia entrada (Z_i) infinita.
- Ganancia en bucle abierto (A_{vo}) infinita para la entrada diferencial.
- Ganancia nula para la señal en modo común.
- Impedancia de salida (Z_o) nula.
- Ancho de banda W_D infinito.
- Ausencia de desviación de características con la temp.



Práctica: "Del Potenciómetro a ROS2: Acondicionamiento de Señal y Lectura Analógica"

1. Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta práctica, los becarios serán capaces de:

- **Comprender** el funcionamiento de un potenciómetro como sensor de posición angular.
- **Diseñar e implementar** un circuito de acondicionamiento de señal usando amplificadores operacionales (buffer y amplificador no inversor).
- **Analizar** la diferencia entre una señal analógica directa y una señal acondicionada (rango de voltaje, impedancia, ruido).
- **Configurar** el ADC (Convertidor Analógico-Digital) del ESP32 para leer señales analógicas con diferentes rangos de voltaje.
- **Implementar** un nodo en el ESP32 usando **micro-ROS** que publique la posición (0-100%) y el voltaje (0-3.3V o 0-5V) del potenciómetro.
- **Visualizar y analizar** los datos.

2. Materiales y Requisitos Previos

Hardware:

- Placa de desarrollo ESP32 (ej. ESP32-WROOM-32 DevKit).
- Potenciómetro lineal o rotatorio (10k Ω recomendado).
- Amplificador operacional (LM324).
- Resistencias. Capacitores. Protoboard y cables jumper.
- Fuente de alimentación.

3. Software y Entorno:

- **PC con Linux (Ubuntu 22.04 recomendado)** o máquina virtual.
- **ROS2** instalado y configurado.
- **micro-ROS Agent** instalado y compilado en la PC.